YARIŞMA AMACI

Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, tam ölçekli veya ölçeklenmiş otonom araçların şehir içi gerçek trafik koşullarını simüle eden bir parkurda sürücüsüz olarak görev yapmasını amaçlar. Yarışma; öğrencilerin sensör füzyonu, yapay zekâ tabanlı nesne tespiti, şerit takibi, karar verme mekanizmaları ve araç kontrol algoritmaları alanlarında pratik tecrübe kazanmalarını hedeflemektedir.

ARAÇTAN BEKLENEN GÖREVLER

- **Şerit Takibi ve Sürülebilir Alan Tespiti:** Aracın parkur boyunca şerit çizgileri içerisinde kalması, virajları güvenle alması ve şerit ihlali yapmaması beklenir.
- **Trafik İşaretleri ve Işık Analizi:** Yol üzerindeki durak, hız sınırı, dur ve yön gösteren trafik tabelalarının algılanması ve trafik ışıklarında (kırmızıda durma, yeşilde geçme) kurala uygun hareket edilmesi zorunludur.
- **Yolcu İndirme / Bindirme:** Durak tabelasını gören aracın güvenli bir şekilde durarak belirlenen bekleme süresini tamamlaması ve ardından sürüşe devam etmesi gerekmektedir.
- **Engelden Kaçma:** Yol üzerinde sabit veya hareketli bir engel tespit edildiğinde aracın güvenli mesafede durması veya boş şeridi kontrol ederek engelden kaçınması beklenir.
- **Otonom Park:** Bitiş çizgisine ulaşan aracın uygun park alanını tespit ederek otonom park eylemini başarıyla tamamlaması istenir.

TEKNİK KURALLAR

Yarışmada araçların donanımsal ve yazılımsal güvenlik kriterlerine uyması şarttır. Fiziksel acil stop butonu ve uzaktan acil durdurma sistemlerinin bulunması mecburidir. Yazılımsal olarak ise sensör verilerinin kesilmesi veya şerit bilgisinin kaybolması durumunda aracın güvenli moda geçerek durması beklenmektedir.

KO-DRIVE TAKIMI

OTONOM SÜRÜŞ ALGORİTMALARI

Başlangıç çizgisi tespiti kamera ile yapılmaktadır. Aracın hareketleri PID ile kontrol edilmektedir. Araç durak tabelasını tespit ettiğinde yolcu indirme ve bindirme işlemi için beklemektedir. Kırmızı ışığı tespit ettiği zaman yeşil ışık yanana kadar beklemekte ve yeşil ışık tespit edildiği an harekete devam etmektedir. Aracın önüne engel çıkması durumunda nesne tespit algoritması bu engelleri tespit edip aracı durdurmaktadır. Sürülebilir alan tespiti Lidar sensörü ile sağlanmaktadır. Araç bitiş çizgisine ulaştığında park algoritmaları aktif hale gelip uygun bir park alanı tespit edilerek aracın park eylemine başlamaktadır.

NESNE TESPİT ALGORİTMASI

Şerit ve sürülebilir alan çıkarımı için görüntü işleme ve derin öğrenme temelli yöntemler izlenebildiğinden dolayı YOLOP algoritması çalıştırılıyor.

SENSÖRLER

Lidar ve Kamera

Şerit tespiti için lidar kullanılmaktadır. LIDAR sensör, aracın çevresinde 360 derece tarama yaparak, aracın etrafındaki nesnelerin uzaklık ölçümlerini yapmaktadır. Kameradan elde edilen veriler işlenerek aracın önüne çıkan nesneler tespit edilmektedir ve tespit edilen veriler ile araç parkuru tamamlamaktadır.

SİMÜLASYON ORTAMI

Simülasyon için Gazebo ortamında çalışarak otonom araç simülasyonunu ön tasarım raporu tesliminden önce tamamlanmıştır. Gazebo, robot gelişimi için gerekli olan üç boyutlu simülasyon için robotlar, sensörler, çevre modelleri sağlayan ve fizik motoru ile gerçekçi simülasyonlar sunan bir simülatördür.

İŞLETİM SİSTEMİ

İşletim sistemi olarak ROS kullanılmaktadır. ROS, bilgisayar üzerinden robot bileşenlerini kontrol eden BSD lisanslı açık kaynak kodlu kavramsal bir işletim sistemidir. ROS kullanılma sebebi, donanım soyutlaması, aygıt sürücüleri, birden çok makine üzerinden işlemler arasındaki iletişim, test etme ve görselleştirme araçları ve çok daha fazlası için işlevsellik sağlar.

TALOS TAKIMI

OTONOM SÜRÜŞ ALGORİTMALARI

NESNE TESPİT ALGORİTMASI

Aracın trafik işaretlerini tanıması için yapay öğrenme tabanlı YOLO algoritması kullanılmıştır. YOLO algoritması diğer rakip algoritmalara göre çok daha hızlı ve yüksek doğrulukta tespit yapması sebebiyle tercih edilmiştir

YOLO algoritmasının kullanılabilmesi için trafik işaretlerini ve trafik ışıklarını algılayabilen nesne tanıma modeli hazırlanmış. Modeli eğitebilmek için veri seti hazırlanmış. Veri seti hazırlanırken ilk olarak internetten elde edilen fotoğraflar, parkurdan çekilen fotoğraflar

ve simülasyon ortamında hazırlanan tabelalardan toplanılan görüntüler birleştirilmiş. Manuel Labellama, Data Augmentation, Otomatik Labellama yapılmıştır.

UNET ALGORİTMASI

UNET sinir ağında diğer sinir ağlarına oranla az veri ile daha iyi bir eğitim yapmak mümkün olduğu ve UNET mimarisi daha hızlı bir ağ yapısına sahip olduğu için eğitim UNET sinir ağı seçilmiştir.

SENSÖRLER

Şerit tespit algoritması için aracın ön kısmında yer alan ZED 2 Stereo Camera kullanılmıştır

IMU Sensörü ile aracın dönüş açısı kontrol edilmiştir.

Engel ve zemin tespiti için Lidar sensörü kullanılmıştır.

Lidarın avantajları ve dezavantajları şu şekildedir; Çok hassas veri üretmektedir. Çözünürlüğü yüksektir. Olumsuz hava koşullarında alınan verilerde gürültü artmaktadır. Pahalı bir sensördür.

Kameranın avantajları ve dezavantajları şu şekildedir; Görsel tanımlama için daha iyi performans göstermektedir ve daha güvenilirdir. Yapay zeka algoritmaları ile beraber çalışabilmesi sayesinde yoldaki nesneleri sınıflandırma, levha okuyabilme, trafik ışıklarını saptayabilme vb. özellikleri bulunmaktadır. Ucuz bir sensördür. Menzili oldukça düşüktür. Hava koşullarından etkilenmektedir. Bağımsız kullanılabilecek kadar güçlü bir sensör değildir.

IMU ve GPS ile aracın konumlandırılması sağlanmıştır.

SİMÜLASYON ORTAMI

Simülasyon Ubuntu 20.04 üzerinde ROS Noetic kullanılarak LGSVL ortamında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca LGSVL simülasyon ortamını kullanarak şartnamedeki talimatlara uygun olacak şekilde otonom aracı, levhaları ve haritanın tasarımı gerçekleştirilmiştir LGSVL Simulator, otonom araç ve robotik sistem geliştirme için kullanılan bir simülasyon platformudur.

RACLAB Sigun TAKIMI

OTONOM SÜRÜŞ ALGORİTMALARI

NESNE TESPİT ALGORİTMASI

Araçta kullanılacak olan nesne tespit algoritmasının yüksek hızda çalışmasının ve doğru tespit oranının yüksek olması kararlaştırılmıştır dolayısıyla YOLOv5 algoritması kullanılmıştır.

ŞERİT TESPİT ALGORİTMASI

Şerit tespiti algoritmasında araç kamerası kullanılmıştır ve oluşan görüntüler üzerinde OpenCV kütüphanesi kullanılarak görüntü işlenmiştir.

YER ANALİZ ALGORİTMASI

Otonom sürüş gerçekleştirilirken kaynak kullanımının azaltılması ve verimliliğin arttırılması için yer analiz algoritması tasarlanmıştır. Bu algoritma sayesinde araç hareket halindeyken şeritlerin bulunduğu zeminin renk analizi yapılmaktadır

ENGELDEN KAÇMA ALGORİTMASI

Araç seyir halindeyken sürülebilir alan içerisinde bir engel tespit edilmesi durumunda, araç yol üzerinde bulunan iki şeridin boş olma durumunu LIDAR sensörü yardımıyla kontrol etmektedir.

SİMÜLASYON ORTAMI

Gazebo simülasyon ortamı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca araç ile haberleşmenin sağlanması ve algoritmaların geliştirilebilmesi için ROS mimarisi seçilmiştir.

SİSTEM ENTEGRASYONU

LIDAR ve ZED kamera sensörleri NVIDIA Jetson AGX Xavier geliştirme kartına bağlanmıştır. Bu geliştirme kartı araç bilgisayarı olarak kullanılmaktadır. Diğer sensörler ve donanımlar ise CAN Bus aracılığıyla araç bilgisayarına bilgi sağlamıştır.

GENEL KARŞILAŞTIRMS

YAZILIM MİMARİSİ

KO-DRIVE ve RACLAB Sigun takımları modüller arası haberleşme ve donanım soyutlaması için açık kaynak kodlu ROS (Robot Operating System) mimarisini tercih etmiştir.

TALOS takımı Ubuntu 20.04 işletim sistemi üzerinde ROS Noetic dağıtımını kullanmıştır.

Araç bilgisayarı entegrasyonunda RACLAB Sigun, LIDAR ve ZED kameraları NVIDIA Jetson AGX Xavier geliştirme kartına bağlamış, alt seviye donanımlar ile araç bilgisayarı arasındaki haberleşmeyi CAN Bus hattı üzerinden sağlamıştır.

TRAFİK İİŞARETİ VE IŞIK TESPİTİ

TALOS takımı trafik işaret ve ışıklarının tespiti için derin öğrenme tabanlı YOLO algoritmasını seçmiştir. Veri setini internetten alınan görseller, parkur fotoğrafları ve simülasyondan toplanan verilerle oluşturmuş; manuel etiketleme, otomatik etiketleme ve veri artırma (Data Augmentation) yöntemlerini uygulamıştır.

RACLAB Sigun takımı yüksek hız ve doğruluk oranı sebebiyle YOLOv5 mimarisini tercih etmiştir.

KO-DRIVE takımı nesne tespiti yaptığını ifade etmiş fakat kullandığı özel veri seti hazırlık süreçlerini ve model hızlandırma tekniklerini raporunda detaylandırmamıştır.

ŞERİT TESPİT VE TAKİBİ

KO-DRIVE takımı şerit ve sürülebilir alan çıkarımı için derin öğrenme ve görüntü işlemeyi bir arada sunan YOLOP algoritmasını kullanmıştır.

TALOS takımı şerit tespiti amacıyla ZED 2 Stereo Kamera verilerini UNET sinir ağı ile işlemeyi tercih etmiştir. UNET'in az veriyle yüksek başarı sunması ve hızlı ağ yapısı tercih sebebi olmuştur.

RACLAB Sigun takımı klasik görüntü işleme yöntemlerine yönelmiş ve kamera görüntüleri üzerinde OpenCV kütüphanesi kullanarak şerit tespiti gerçekleştirmiştir.

KARAR VERME VE DAVRANIŞ PLANLAMA

KO-DRIVE takımı durak tabelasını gördüğünde yolcu indir/bindir bekleme moduna geçmekte, kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta harekete geçmektedir. Bitiş çizgisi algılandığında park algoritmasını tetiklemektedir.

RACLAB Sigun takımı kaynak kullanımını azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla şeritlerin bulunduğu zeminin renk analizini yapan bir Yer Analiz Algoritması geliştirmiştir.

YOL PLANLAMA VE ARAC KONTROLU

KO-DRIVE takımı aracın yörünge takibi ve hareket kontrolü için PID (Proportional-Integral-Derivative) kontrolcü kullanmıştır.

TALOS takımı dönüş açısı kontrolünü IMU sensöründen aldığı verilerle sağlamıştır.

RACLAB Sigun engelden kaçma esnasında şeritlerin boşluk durumunu LIDAR yardımıyla kontrol ederek dinamik yol planlaması yapmıştır.

SENSORLER KONUMLAMA VE SENSOR FİZYONU

KO-DRIVE: 360 derece tarama yapan LIDAR sensörünü nesne uzaklıkları ve şerit/sürülebilir alan tespiti için, kamerayı ise nesne tespiti için kullanmıştır.

TALOS: ZED 2 Stereo Kamera (şerit tespiti), LIDAR (engel ve zemin tespiti) ve IMU + GPS birleşimi (aracın konumlandırılması ve yönelimi) kullanarak zengin bir sensör seti oluşturmuştur. Ayrıca raporda LIDAR'ın yüksek hassasiyet ama yüksek maliyet/hava koşulu hassasiyeti; kameranın ise ucuzluk ve görsel yetenek avantajlarını kıyaslamıştır.

RACLAB Sigun: ZED Kamera ve LIDAR sensörlerini araç bilgisayarına bağlayarak nesne ve engel tespiti yapmıştır.

SİMULASYON ORTAMI

KO-DRIVE ve RACLAB Sigun takımları açık kaynaklı, fizik motoru desteği sunan Gazebo simülasyon ortamında çalışmıştır.

TALOS takımı Ubuntu 20.04 ve ROS Noetic üzerinde LGSVL Simulator ortamını tercih etmiş; şartnameye uygun araç, tabela ve harita tasarımlarını simülasyona aktarmıştır.